Reto 2 — Reporte por protocolo, análisis de errores y model card

Entregable 3. Reconocimiento de producto y ángulo para pick & pack con ML clásico sobre COIL-100. Modelo **linevision 4e39f878-rf** (hsv|rf(n_estimators=500)).

Resumen

- **Identidad**: 99,9 % en A, 99,0 ± 0,4 % en B y 99,6 % en C. Clasificar no es la dificultad de este problema.
- **Ángulo dentro de ±10°**: 97,0 % con vistas cada 10° (A), 95,0 % con 12 vistas por producto (C) y 55,3 ± 1,6 % en una cara nunca vista (B).
- **Seguridad**: el robot actúa en el 87,6 % de los casos de A con 0,7 % de acciones inseguras; en B, C y D no produce ninguna. El baseline sin control produce 4,1 %, 72,7 ± 0,1 %, 28,3 % y 100,0 %.
- **Objetos desconocidos**: se rechaza el 99,8 ± 0,3 %.
- **Objetivo no alcanzado**: de las veces que el robot actúa en A, el 0,8 % queda fuera de ±10°; el objetivo era 0,5 %.
- **Fuera del laboratorio**: un objeto desplazado 8 px produce 10,5 % de acciones inseguras, y un cambio de brillo de +15 % hace rechazar el 66 % del producto conocido. Son las dos correcciones previas a un piloto.

Todas las cifras por protocolo salen de reports/results.json, generado por el notebook. Ningún umbral se ajustó con la prueba, que se evaluó dos veces: con la primera versión del control de seguridad (1,0 % de acciones inseguras en A) y con la definitiva.

Parte 1 — Reporte por protocolo

1.1 Qué mide cada protocolo

Un protocolo es una forma de repartir las fotos entre entrenamiento y prueba para poner a prueba una capacidad. El sistema y el código son los mismos en los cuatro; cambia con qué fotos se entrena.

Protocolo	Entrena / prueba (por objeto)	Pregunta	Imágenes
A — Interpolación	Vistas a 0°, 10°, 20°… / vistas a 5°, 15°…	¿Estima bien entre vistas conocidas?	3.600 / 3.600
B — Sector ciego	Todo menos un arco de 60° / ese arco	¿Qué hace ante una cara nunca vista?	6.000 / 1.200
C — Escasez	1 vista cada 30° (12) / las 60 restantes	¿Sirve un producto nuevo con pocas fotos?	1.200 / 6.000
D — Desconocido	90 objetos / 10 objetos excluidos	¿Sabe decir «no lo conozco»?	6.480 / 720

B y D dependen de un sorteo (dónde cae el arco, qué objetos se excluyen): se repiten con 3 semillas y se reporta media ± desviación.

1.2 Resultados del sistema final (%)

Protocolo	Clase correcta	Ángulo ±10° (clase dada)	Ídem contando simetría	Mediana del error (°)
A	99,9	97,0	97,1	0,5
B	99,0 ± 0,4	55,3 ± 1,6	60,9 ± 1,6	8,2 ± 0,5
C	99,6	95,0	95,5	1,5
D	—	—	—	—

Protocolo	Actúa (ACT)	Ángulo no certificado	Revisión	Desconocido	Acciones inseguras	±10° cuando actúa
A	87,6	12,1	0,2	0,1	**0,7**	99,2
B	0,0	93,1 ± 1,8	6,1 ± 1,7	0,8 ± 0,4	**0,0**	—
C	0,0	99,3	0,7	0,0	**0,0**	—
D	0,0	0,1 ± 0,2	0,0 ± 0,1	99,8 ± 0,3	**0,0**	—

- **Ángulo ±10° (clase dada)**: se mide el ángulo suponiendo conocido el producto, para separar el error del estimador de ángulo del error de identidad.
- **Acción insegura**: el robot actúa con el producto equivocado o con el ángulo fuera de ±10°. Es la métrica que decide si el sistema sirve.
- Las cuatro decisiones suman 100 %: actuar, pedir segunda captura (ángulo no certificado), enviar a revisión o rechazar por desconocido.

1.3 Lectura por protocolo

- **A**: el robot actúa en el 87,6 % y el 99,2 % de esas acciones queda dentro de ±10°. El objetivo de 99,5 % se cumplió en validación interna (error 0,47 %) y no del todo en prueba; el motivo está en la sección 2.5.
- **B**: la identidad se mantiene (99,0 ± 0,4 %). Con una sola imagen el ángulo en el arco acierta el 55,3 ± 1,6 %, así que **por política el robot no actúa** sobre productos sin cobertura angular completa. Con una segunda captura se recupera (1.5).
- **C**: clase 99,6 % y ángulo 95,0 %, pero el sistema **no se certifica a sí mismo**: con 12 vistas, la validación interna tiene huecos de 60° y no puede demostrar el criterio de aceptación. No actúa. Es conservador y coherente con exigir una galería más densa al dar de alta un producto.
- **D**: 99,8 ± 0,3 % de los objetos nuevos rechazados y ninguna acción insegura.

1.4 Comparación con el baseline y la referencia moderna (%)

Protocolo	Modelo	Clase	Ángulo ±10° (clase dada)	Acciones inseguras	Desconocidos rechazados
A	Baseline PCA + 1-NN	99,8	96,1	4,1	—
A	**Clásico HSV + RF**	99,9	97,0	0,7	—
A	Referencia DINOv2	100,0	95,3	0,4	—
B	Baseline PCA + 1-NN	84,2 ± 0,8	28,2 ± 0,1	72,7 ± 0,1	—
B	**Clásico HSV + RF**	99,0 ± 0,4	55,3 ± 1,6	0,0	—
B	Referencia DINOv2	99,8 ± 0,3	21,8 ± 0,3	0,0	—
C	Baseline PCA + 1-NN	94,2	74,1	28,3	—
C	**Clásico HSV + RF**	99,6	95,0	0,0	—
C	Referencia DINOv2	100,0	87,7	0,0	—
D	Baseline PCA + 1-NN	—	—	100,0	0,0
D	**Clásico HSV + RF**	—	—	0,0	99,8 ± 0,3
D	Referencia DINOv2	—	—	0,0 ± 0,1	93,1 ± 2,7

El **baseline** es PCA sobre píxeles con vecino más cercano y sin control de seguridad: actúa siempre. La **referencia moderna** es DINOv2 (unos 22 M de parámetros) como extractor de características, con el mismo control de seguridad.

¿Justifica la referencia moderna su costo? No. DINOv2 mejora la identidad menos de un punto en B y C, pero empeora el ángulo (B: 21,8 ± 0,3 % frente a 55,3 ± 1,6 %; C: 87,7 % frente a 95,0 %) y el rechazo de desconocidos (93,1 ± 2,7 % frente a 99,8 ± 0,3 %), y pide GPU. El sistema clásico es mejor en las métricas que determinan la seguridad del agarre.

1.5 Sector ciego con segunda captura (protocolo B)

Cuando el ángulo no está certificado, el objeto se gira 180° (o se usa una segunda cámara) y se estima de nuevo.

Semilla	Ángulo ±10° (todos)	El robot actúa	±10° cuando actúa	Acciones inseguras	Error medio al actuar
2026	96,75 %	94,25 %	98,94 %	1,00 %	1,47°
2027	97,67 %	93,33 %	99,46 %	0,50 %	1,41°
2028	97,67 %	94,00 %	99,29 %	0,67 %	1,54°
Media	**97,36 %**	**93,86 %**	**99,23 %**	**0,72 %**	**1,47°**

1.6 Primera iteración frente a la final

La primera evaluación (v1) dio 1,0 % de acciones inseguras en A. El problema ya era visible en validación interna, así que se corrigió sin usar la prueba: se añadió una regla de ambigüedad al control y se recalibró la incertidumbre. La identidad y el estimador de ángulo no cambiaron.

Protocolo	Métrica	v1	v2 (final)
A	Actúa / inseguras / ±10° cuando actúa	87,9 % / **1,0 %** / 98,8 %	87,6 % / **0,7 %** / 99,2 %
C	Actúa / inseguras	10,4 % / 0,2 %	0 % / 0 %
D	Inseguras / desconocidos rechazados	0,1 % / 99,8 %	0,0 % / 99,8 %
B con 2ª captura	Actúa / inseguras	5,7–9,5 % / 0–0,17 %	93,3–94,3 % / 0,5–1,0 %

Resultados de v1 en reports/results_v1.json.

1.7 Latencia

Medida	Valor	Condición
Decisión con características ya extraídas	0,1–0,3 ms por imagen	En lote; es la cifra de results.json
Imagen → decisión, en lote	1,5–2,1 ms por imagen	CPU, lotes de 64 o más
Imagen → decisión, una sola imagen	**≈ 28 ms** (p95 29 ms)	CPU, a través del servicio; es la cifra relevante para la línea
Referencia DINOv2, solo el embedding	8,6 ms por imagen	GPU de un Mac (MPS)

Con una sola imagen, el Random Forest de 500 árboles ocupa 24 de los 28 ms. Sigue muy por debajo del ciclo de una línea de empaque.

Parte 2 — Análisis de errores

2.1 Errores de identidad

En C, el protocolo con menos fotos, las confusiones se concentran en pocos pares (verdadero → predicho, número de imágenes): 51→12 (7), 11→12 (4), 51→80 (3), 12→77 (2), 41→80 (2), 80→41 (2), 9→97 (1), 51→41 (1). Son piezas de madera y objetos del mismo tono: la identidad se apoya en el color y dos objetos del mismo color se parecen.



Pares más confundidos en el protocolo C.

2.2 Errores de ángulo

Objetos con mayor error de ángulo en A (clase dada):

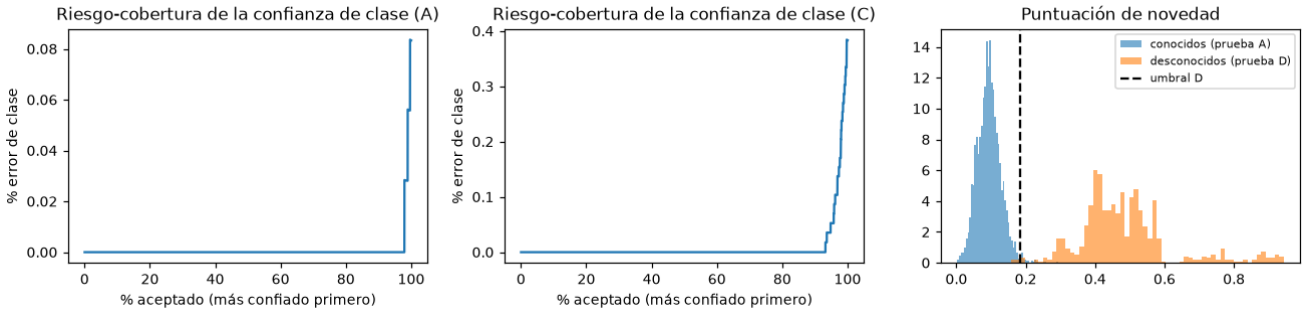
Objeto	Error medio	Dentro de ±10°
obj95	13,8°	58 %
obj50	12,8°	69 %
obj47 (rosca)	7,1°	67 %
obj25, obj94, obj18, obj34, obj83	5,9°–6,6°	—

- Son objetos que se ven casi igual desde varios ángulos: el ángulo no se puede observar en la imagen. No es un fallo de ajuste.
- Ningún error supera 150°: no hay confusiones «frente por espalda» en A.
- Diez objetos tienen simetría de orden 2 (se ven igual cada 180°), detectada sin mirar la prueba: 1, 12, 31, 33, 65, 66, 67, 79, 84 y 98. Por eso se reporta también el acierto contando la simetría.

2.3 Sector ciego

En el arco nunca visto (B, semilla 2026) el ángulo de una sola imagen cae dentro de ±10° en el 53,8 % de los casos y el 17,7 % de los errores supera 90°. El estimador no puede extrapolar a una cara que no conoce, y con una sola imagen tampoco puede saber con fiabilidad que está en esa zona. Por eso la protección es una **regla de catálogo**: si la galería de un producto tiene un hueco mayor de 30°, su ángulo no se certifica. Decisiones en el arco: ángulo no certificado 94,2 %, revisión 4,6 %, desconocido 1,3 %.

2.4 Confianza y novedad



Izquierda: al aceptar solo los casos con más confianza, el error baja. Derecha: la novedad separa los objetos conocidos de los desconocidos.

2.5 El objetivo de riesgo no se alcanzó del todo

El control se calibró para que, cuando el robot actúa, como máximo el 0,5 % quede fuera de ±10°. En validación interna dio 0,47 %. En la prueba de A dio **0,79 %**.

- **Causa**: la validación interna se construye solo con vistas de entrenamiento. En A hay que quitar una de cada dos, y queda una vista cada 20° en lugar de cada 10°. Esa validación no representa exactamente la prueba.
- **Mejora prevista**: elegir el umbral con una cota superior de confianza del error en lugar de su valor puntual, lo que deja margen para esa diferencia.
- **Qué no se hizo**: reajustar el umbral mirando la prueba. Habría dado la cifra buscada y un resultado sin valor.

2.6 Pruebas funcionales: casos individuales

Hechas después de cerrar el modelo, sobre el artefacto final. No usan la prueba de los protocolos: son imágenes del catálogo alteradas e imágenes sintéticas.

Caso	Decisión	Detalle	Valoración
Nominal, obj5 a 40°	ACT	Confianza 0,97; ángulo 40,0°	Correcto
Brillo +15 %	UNKNOWN	Novedad 0,361 > 0,185	Seguro, pero rechaza producto conocido
Brillo −30 %	UNKNOWN	Novedad 0,485	Ídem
Ruido σ = 8	UNKNOWN	Novedad 0,222	Ídem
Desenfoque r = 1,5	ACT	Error 0°	Correcto
Desplazado 10 px	ACT	Error 5,5°	Correcto, dentro de tolerancia
Escala 80 %	ANGLE_UNCERTIFIED	Estimó con 51° de error; ambigüedad 0,86 > 0,77	Seguro: el control lo detectó
Volcado 90° en el plano	**ACT**	Novedad 0,000; ángulo sin sentido	**Inseguro**
Ocluido al 50 %	UNKNOWN	Novedad 0,196	Seguro
Mismo empaque en otro color	UNKNOWN	Novedad 1,001	Correcto: es otro producto
Ruido puro / imagen negra	UNKNOWN	Novedad 1,08 / 1,35	Correcto
Rosca obj47 a 90°	ANGLE_UNCERTIFIED	Ancho de incertidumbre 51,5°	Correcto: ángulo inobservable

2.7 Robustez sistemática

200 imágenes del catálogo al azar, cada una con cada alteración. Se compara el modelo elegido con el segundo del criterio de selección (HSV + HOG + LBP con regresión logística). En %.

Captura	Modelo	Actúa	Inseguras	Desconocido	Clase correcta
Limpia	Elegido	97,0	0,0	0,0	100,0
Limpia	Segundo	97,0	0,0	0,0	100,0
Brillo +15 %	Elegido	25,5	2,0	66,0	94,0
Brillo +15 %	Segundo	61,5	2,0	0,5	99,5
Brillo −15 %	Elegido	6,0	1,0	87,0	85,0
Brillo −15 %	Segundo	42,0	1,5	1,5	99,0
Ruido σ = 4	Elegido	32,5	0,0	64,0	86,0
Ruido σ = 4	Segundo	26,5	0,0	73,5	100,0
Desenfoque r = 1	Elegido	81,0	0,0	15,0	99,0
Desenfoque r = 1	Segundo	97,0	0,0	0,0	100,0
Desplazado 8 px	Elegido	44,0	**10,5**	0,0	100,0
Desplazado 8 px	Segundo	42,0	**9,0**	7,5	100,0
Volcado 180°	Elegido	1,0	1,0	0,0	100,0
Volcado 180°	Segundo	0,0	0,0	92,5	82,5

Tabla completa, con brillo −30 %, ruido σ = 8 y volcado 90°, en doc/09_pruebas_funcionales_y_robustez.md.

2.8 Diagnóstico y corrección propuesta

Fallo	Gravedad	Causa	Corrección
Objeto desplazado → ángulo erróneo con confianza	**Seguridad**	COIL-100 viene centrado y recortado; el estimador compara píxeles alineados	Localizar, recortar y centrar el objeto antes de analizarlo, como hace COIL
Cambio de brillo → ángulo erróneo (1–2,5 %)	**Seguridad**	La entrada del estimador de ángulo no normaliza el brillo	Normalizar el brillo de esa entrada
Objeto volcado → actúa en algunos casos	**Seguridad**	La novedad usa solo el color, que no cambia al girar la imagen	Regla nueva: distancia de la imagen a la curva de su producto; si es alta, a revisión
Brillo ±15 % o ruido leve → producto conocido rechazado	Disponibilidad	Identidad dominada por el color; umbral calibrado con capturas limpias	Declarar condiciones nominales de captura, calibrar con ellas y añadir robustez al criterio de selección

El segundo modelo aguanta mejor la luz y detecta los volcados, pero falla igual con el desplazamiento: ese problema está en el estimador de ángulo, no en la identidad. Estas correcciones no están implementadas; son el primer trabajo de la fase 1 del plan de proyecto. Mientras tanto, el servicio de visión incluye una alerta que detecta una racha anómala de rechazos en una línea y la atribuye a la captura.

Parte 3 — Model card

Campo	Valor
Modelo	linevision 4e39f878-rf
Artefacto	artifacts/linevision-4e39f878-rf.joblib, con manifiesto (sha256, versión de datos, huella de configuración)
Datos	COIL-100, versión 4e39f8783785bc2d
Tipo	ML clásico; se ejecuta en CPU

Uso previsto

Identificar el producto que llega a la estación de pick & pack, estimar su giro sobre el eje vertical (0–360°) con una medida de incertidumbre, recuperar las vistas de referencia más parecidas y decidir de forma determinista si el robot puede actuar. Sustituye la tarea manual de identificación y alineación.

Salidas: decisión (ACT, ANGLE_UNCERTIFIED, REVIEW o UNKNOWN) con sus motivos, producto, confianza de clase, puntuación de novedad, ángulo con el ancho del conjunto creíble del 90 %, y las vistas más parecidas por ángulo y por apariencia.

Cuándo no debe usarse

- Objetos fuera del catálogo: se rechazan como desconocidos, no se identifican.
- Productos sin cobertura angular completa en su galería (hueco mayor de 30°): el ángulo no se certifica y hace falta segunda captura o alineación manual.
- Escenas con varios objetos, oclusión, fondo no controlado, otra iluminación u otra cámara, sin recalibrar.
- Objetos volcados o inclinados: el modelo solo conoce el giro sobre el eje vertical.

Datos

COIL-100: 100 objetos × 72 vistas cada 5°, 128×128 RGB, plato giratorio, fondo oscuro, imágenes recortadas y escaladas por objeto. Es un sustituto controlado de las imágenes de planta, no datos de planta.

Modelo

Pieza	Método	Cómo se fijó
Identidad	Histograma de color HSV (256 valores) + Random Forest de 500 árboles	Elegido entre 35 candidatos con un criterio fijado antes de ver resultados: mejor peor caso entre las validaciones internas, con restricción de rechazo de desconocidos
Novedad	Distancia a la vista de referencia más cercana	Umbral: cuantil 0,99 de los conocidos en validación interna
Ángulo	Espacio propio paramétrico (Murase y Nayar, 1995): PCA global de píxeles 32×32 y una curva cerrada por objeto (spline cúbico periódico)	La escala de la incertidumbre se calibra para que el conjunto creíble del 90 % cubra el 90 %
Control de seguridad	Reglas deterministas: desconocido → revisión → ángulo no certificado → actuar	Umbrales calibrados en validación interna para que ≥ 99,5 % de las acciones queden dentro de ±10°

Resultados

Protocolo	Clase	Ángulo ±10°	Actúa	Acciones inseguras	Desconocidos rechazados
A	99,9	97,0	87,6	0,7	—
B	99,0 ± 0,4	55,3 ± 1,6	0,0	0,0	—
C	99,6	95,0	0,0	0,0	—
D	—	—	0,0	0,0	99,8 ± 0,3

Con segunda captura en B: ángulo dentro de ±10° en el 97,4 % de los casos; el robot actúa en el 93,9 % con 0,72 % de acciones inseguras. Detalle y comparaciones en la parte 1.

Limitaciones conocidas

- El objetivo de riesgo (≤ 0,5 % de las acciones fuera de ±10°) se cumple en validación interna y no en la prueba de A (0,8 %).
- Con 12 vistas por producto el sistema no puede demostrar el criterio de aceptación y no actúa, aunque su ángulo acierte. Un producto necesita una galería más densa para certificarse.
- En objetos con simetría, el ángulo queda indeterminado salvo esa simetría. Para el agarre solo es válido si la pinza también es simétrica.
- Con una sola imagen no detecta de forma fiable que está ante una cara nunca vista; por eso la cobertura es una regla de catálogo.
- El color domina la identidad: cambios de luz o variantes de color del mismo empaque la degradan.
- No tolera objetos descentrados ni volcados (parte 2): antes de una planta hace falta localizar y centrar el objeto.

Versionado y reproducibilidad

El notebook notebooks/01_reto2_experimentacion.ipynb reproduce todo de punta a punta con semillas fijas. Los experimentos quedan en MLflow (experimento reto2-coil100) y el modelo en su registro. El servicio de visión comprueba el sha256 del artefacto al arrancar.